

Online-Hausarbeit Lineare Algebra für Statistiker (9 ECTS)

Bitte umgehend ausfüllen:

Name und Vorname

Matrikelnummer

Studiengang mit Abschluss

Jahr PO

Fachsemester

Erzieltes Ergebnis:

Aufgabe	1	2	3	4	Summe
maximale Punktzahl	12	12	12	12	48
erreichte Punktzahl					

Bearbeitungszeit: 180 Minuten (9 ECTS - Statistikstudiengang)

Für Bachelorstudierende der Statistik besteht die Online-Hausarbeit aus 4 Aufgaben. Maximal können Sie 48 Punkte erreichen. Mit 36 Punkten oder mehr erhalten Sie die Bestnote. Zum Bestehen genügen 16 Punkte.

Erklärung: Ich versichere, dass ich die Online-Hausarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst habe.

(Unterschrift)

Viel Erfolg!

1. Betrachten Sie die folgende Menge reeller 3×3 -Matrizen

$$G := \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : a_1, a_2 \in \mathbb{R} \right\}$$

- (a) Sei $A \in G$. Zeigen Sie, dass A invertierbar ist und berechnen Sie A^{-1} .
- (b) Zeigen Sie, dass $(G, \cdot)$ mit der Matrixmultiplikation als Verknüpfung eine kommutative Untergruppe von $GL(3, \mathbb{R})$ ist.
- (c) Zeigen Sie, dass $\phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow G$, $\phi(a_1, a_2) = \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ein Gruppenisomorphismus zwischen $(\mathbb{R}^2, +)$ und $(G, \cdot)$ ist.
- (d) Formulieren Sie die Gleichung

$$\phi(na_1, na_2) = (\phi(a_1, a_2))^n \quad (a_1, a_2 \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}_0) \quad (*)$$

als Matrixgleichung und beweisen Sie $(*)$ durch vollständige Induktion.

- (e) Zeigen Sie *ohne* vollständige Induktion, dass $(*)$ auch für $n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}_0$ gilt. Verwenden Sie dabei vorrangig die Homomorphie-Eigenschaften von ϕ und vermeiden Sie das Ausmultiplizieren konkreter 3×3 -Matrizen.

--

2. Seien $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ und $A := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ \alpha & -\alpha & \beta \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{2 \times 3}$.

- (a) Berechnen Sie AA^T und $A^T A$.
- (b) Berechnen Sie $\text{rang } A$ in Abhängigkeit von $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$.
- (c) Bestimmen Sie alle $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, so dass

$$\text{rang } AA^T \neq \text{rang } A$$

und geben Sie jeweils mindestens einen konkreten Wert für α und β mit dieser Eigenschaft an.

- (d) Zeigen Sie *ohne* Berechnung der Zeilenstufenform von $A^T A$, dass

$$1 \leq \text{rang } A^T A \leq 2$$

- (e) Sei K ein Körper, $k, n \in \mathbb{N}$ mit $k \leq n$, $M = (m_{ij})_{i,j=1,\dots,n} \in K^{n \times n}$. Zeigen Sie:

$$\det (m_{ij})_{i,j=1,\dots,k} \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \text{rang } M \geq k$$

- (f) Bestimmen Sie $\text{rang } A^T A$ in Abhängigkeit von $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Vermeiden Sie dabei für $\alpha \neq 0$ die Berechnung der Zeilenstufenform von $A^T A$.

--

3. Sei $n \in \mathbb{N}$ und $b, c \in \mathbb{R}^n$. Betrachten Sie die Abbildung

$$f : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}, \quad \begin{pmatrix} x \\ \xi \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x - \xi \cdot b \\ c^T x + \xi \end{pmatrix}.$$

In $\begin{pmatrix} x \\ \xi \end{pmatrix}$ sei dabei $x \in \mathbb{R}^n$ und $\xi \in \mathbb{R}$.

- (a) Zeigen Sie: f ist linear.
- (b) Bestimmen Sie die darstellende Matrix M von f und geben Sie sie in Blockmatrixschreibweise an.
- (c) Berechnen Sie $\text{rang } M$ und $\det M$ in Abhängigkeit von b und c .
- (d) Geben Sie die Dimension von $\text{kern } f$ in Abhängigkeit von b und c an.
- (e) Berechnen Sie $\text{kern } f$ in Abhängigkeit von b und c .

--

4. Sei $\alpha \in \mathbb{R}$ und

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \alpha \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

- (a) Berechnen Sie das charakteristische Polynom von A und geben Sie alle Eigenwerte von A mit ihren algebraischen Vielfachheiten in Abhängigkeit von α an.
- (b) Bestimmen Sie zu jedem Eigenwert den zugehörigen Eigenraum in Abhängigkeit von α .
- (c) Untersuchen Sie die Diagonalisierbarkeit von A in Abhängigkeit von α .
- (d) Zeigen Sie, dass $A + E_3$ invertierbar ist und geben Sie die Eigenwerte von $(A + E_3)^{-1}$ in Abhängigkeit von α an.